



Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Informática

Comparação Sistemas de Arquivos NTFS e Ext4

**INF01112 - Arquitetura E Organização De
Computadores II**

Membros:

Henrique, Johann, Vítor

Porto Alegre
10 de dezembro de 2025

Resumo

Este relatório visa se aprofundar em um estudo dos sistemas de arquivos NTFS (Windows) e EXT4 (Linux). A pesquisa será feita ao dissecar a arquitetura e a organização de cada sistema, avaliando suas respectivas vantagens e desvantagens. O objetivo é entender os fundamentos de sistemas de arquivos e concluir sobre como estes afetam o desempenho de sistemas computacionais.

Sumário

1	Introdução	2
2	Arquiteturas dos Sistemas de Arquivos	2
2.1	Arquitetura do NTFS	2
2.2	Arquitetura do EXT4	3
2.3	Comparação Geral da Arquitetura	3
3	Metadados e Journaling	3
4	Segurança	4
5	Desempenho	4
6	Limitações e Casos de Uso	4
7	Conclusão	4

1 Introdução

Com a crescente dependência da tecnologia digital para tarefas envolvendo grandes quantidades de dados, tornou-se essencial o desempenho dos sistemas computacionais ao se tratar do armazenamento e acesso a esses dados via arquivos. É aí que se encaixam os sistemas de arquivos: estruturas de software empregadas por sistemas operacionais para garantir a eficiência, confiabilidade e segurança no gerenciamento de dados.

Dentre diversos sistemas de arquivos, destacam-se dois amplamente utilizados: NTFS (*New Technology File System*) e EXT4 (*Fourth Extended File System*), mais comumente empregados pelos sistemas operacionais Windows e Linux, respectivamente. Cada sistema de arquivos apresenta suas próprias soluções para os desafios que vêm com a busca pelo tratamento eficiente de dados — como melhor lidar com grandes volumes de dados ou prevenir possíveis danos causados por falhas inesperadas, por exemplo.

Neste relatório, serão analisados detalhadamente os sistemas de arquivos NTFS e EXT4 — a arquitetura, o gerenciamento de dados, as medidas de segurança, o desempenho resultante e as limitações de cada sistema. Estes aspectos serão examinados e comparados a fim de compreender os conceitos fundamentais de sistemas de arquivos e concluir sobre seu impacto no desempenho e na organização de computadores.

2 Arquiteturas dos Sistemas de Arquivos

A arquitetura de um sistema de arquivos determina como os dados e seus metadados (dados sobre dados, e.g., permissões) se relacionam, isto é, como são acessados e gerenciados na unidade de armazenamento. O NTFS e o EXT4 dispõem de estruturas distintas, projetadas com diferentes prioridades de desempenho e versatilidade em mente.

2.1 Arquitetura do NTFS

Desenvolvido pela Microsoft, o NTFS foi introduzido a fim de oferecer mais segurança e confiabilidade comparado aos sistemas de arquivos que o precederam. A base de sua arquitetura é centrada na MFT (*Master File Table*): uma estrutura semelhante a um banco de dados relacional, em que cada arquivo ou diretório é tratado como um registro. A cada registro na MFT são atribuídos metadados essenciais — nome, permissões, timestamps.

A organização da MFT é baseada em *B-Trees*: estruturas de dados que apresentam indexação eficiente e complexidade assintótica sublinear de operações, qualidades que tornam eficientes a inserção, a busca e a ordenação de grandes quantidades de registros. Além disso, o NTFS emprega o conceito de *data runs*, que, por meio de sequências de *offsets*, permitem que o sistema mapeie blocos de dados de maneira flexível, minimizando fragmentações e possibilitando a navegação pelos dados de forma logicamente contígua. Outro componente fundamental é o *Log File* ("Arquivo de Registros"), responsável por registrar operações críticas para suportar mecanismos de recuperação de dados após falhas.

O NTFS é um sistema voltado a metadados extensíveis, e apresenta suporte a recursos avançados, como links simbólicos, compressão transparente de arquivos, tornando-o robusto e adequado para ambientes corporativos e sistemas de larga escala.

2.2 Arquitetura do EXT4

O EXT4 representa a quarta geração da família de sistemas de arquivos EXT, e é amplamente adotado em distribuições Linux por sua estabilidade, simplicidade e desempenho. Sua arquitetura é à base do uso de *inodes*: estruturas que contêm metadados de arquivos e ponteiros para seus blocos de dados. Enquanto no NTFS a MFT centraliza o gerenciamento dos registros, no EXT4 os *inodes* são distribuídos em grupos de blocos ao longo de toda a unidade de armazenamento, onde cada grupo contém seus próprios metadados e blocos de dados, reduzindo a distância física entre os *inodes* e os arquivos que eles descrevem. Essa arquitetura diminui latências associadas ao acesso aos metadados, preserva a localidade de referência e permite que múltiplas operações ocorram em paralelo, já que diferentes grupos podem ser acessados simultaneamente sem gerar contenção. Esse modelo descentralizado contribui para o bom desempenho do EXT4, especialmente em grandes volumes de dados.

A organização dos diretórios no EXT4 utiliza *H-Trees*: estrutura onde os registros são buscados por um sistema de *hash*, usando chaves e ponteiros que permitem operações de busca mais rápidas, mesmo em diretórios com milhares de entradas. Outro aspecto importante da arquitetura do EXT4 são os *extents*, que definem regiões contíguas da unidade de armazenamento alocadas para um arquivo, o que reduz fragmentação e melhora significativamente o desempenho em operações de leitura sequencial. Além disso, o EXT4 apresenta o conceito de *delayed allocation*, um sistema que adia o armazenamento de dados até que o sistema possa decidir a melhor forma de distribuí-los, resultando em uma utilização mais eficiente da área de armazenamento.

O EXT4 é um sistema que prioriza a simplicidade, favorecendo eficiência na alocação e acesso aos dados.

2.3 Comparação Geral da Arquitetura

O NTFS apresenta uma arquitetura mais centralizada com sua MFT, sendo orientado para a segurança e suporte a recursos avançados. Por outro lado, o EXT4 prioriza simplicidade, desempenho e distribuição eficiente de dados.

Essa diferença reflete em uma diferença de desempenho, favorecendo o EXT4, mas também nas funcionalidades suportadas, mais abundantes no NTFS.

3 Metadados e Journaling

No que tange à estrutura de metadados e journaling, o NTFS e o Ext4 adotam arquiteturas distintas para garantir a integridade dos dados. O NTFS centraliza todos os metadados na Master File Table (MFT), onde cada arquivo possui um registro que armazena atributos e timestamps (conhecidos como valores MACE) com uma precisão de 100 nanossegundos. Seu journaling funciona através de um log de transações que registra as alterações de metadados antes de serem efetivadas, permitindo o rollback para recuperar a consistência do sistema em caso de falhas. Por outro lado, o Ext4 distribui metadados em estruturas de iNodes de 256 bytes e destaca-se por oferecer timestamps com precisão superior, na ordem de nanossegundos, utilizando campos estendidos de 64 bits. O journaling do Ext4 aprimora a confiabilidade ao utilizar checksums (somas de verificação) no próprio journal, o que evita esperas desnecessárias durante o processo de gravação e melhora o desempenho geral.

4 Segurança

Em termos de segurança, o NTFS se destaca por oferecer recursos nativos mais avançados voltados para ambientes corporativos, enquanto o Ext4 adota uma abordagem mais simples baseada na estrutura tradicional do UNIX. O NTFS utiliza Listas de Controle de Acesso (ACLs) que permitem aos administradores definir permissões granulares e detalhadas para usuários específicos, além de suportar nativamente a criptografia tanto em nível de arquivo (EFS) quanto de disco inteiro (BitLocker). Em contrapartida, o Ext4 gerencia a segurança através das permissões básicas de leitura, escrita e execução (r/w/x); embora eficaz para ambientes multiusuário, ele não possui criptografia embutida em sua arquitetura padrão, dependendo de ferramentas de terceiros para proteger dados sensíveis contra acessos não autorizados.

5 Desempenho

No quesito desempenho, o Ext4 tende a superar o NTFS em velocidade e eficiência, especialmente em operações de escrita. Conforme demonstrado no estudo "Comparing NTFS File System with ETX4 File System", testes práticos realizados em um disco rígido externo USB 3.0 revelaram que o Ext4 foi cerca de 26,5% mais rápido que o NTFS em operações de transferência de dados. Essa vantagem significativa é atribuída pelos autores a mecanismos como extents e delayed allocation, que permitem ao Ext4 agrupar escritas e alocar blocos de forma contígua, reduzindo drasticamente a fragmentação. Em contrapartida, o estudo aponta que o NTFS apresenta um desempenho inferior nesses cenários, sendo mais suscetível à fragmentação e exigindo manutenção periódica para evitar a degradação da velocidade.

Format	NTFS	ETX4	Units
Read Speed	27.8	28	Mb/s
Write Speed	21.7	21.3	Mb/s
Access Time	17.52	17.35	ms

Figura 1: NTFS vs ETX4 com Hard Drive USB 3.0 externo

6 Limitações e Casos de Uso

Conforme descrito nas seções anteriores, cada arquitetura apresenta características distintas e, conseqüentemente, diferentes aplicações. Devido à sua performance, à estabilidade proporcionada pelos mecanismos de *journaling* e à flexibilidade do modelo *open-source*, o sistema Ext4 é ideal para o uso de desenvolvedores, servidores e bancos de dados. Por outro lado, os mecanismos de segurança do NTFS, aliados ao suporte oferecido pela Microsoft, tornam esse sistema mais adequado para uso pessoal e corporativo.

7 Conclusão

Conclui-se, portanto, que cada sistema possui suas próprias particularidades, sendo impossível determinar qual deles é superior de forma absoluta, uma vez que essa escolha

depende diretamente da aplicação. Dessarte, para uma utilização adequada, faz-se necessário compreender tanto as características de cada sistema quanto as necessidades específicas do contexto no qual serão empregados. Público-alvo, tipo de arquivo, infraestrutura disponível - entre outros fatores -constituem critérios relevantes na escolha entre um sistema ou outro.

Referências

Comparing NTFS File System with ETX4 File System

Comparative Study of File System Management: EXT4 vs NTFS vs APFS

An introduction to Linux's EXT4 filesystem

What is NTFS and how does it work?